AnsibleOps Studio

Полное руководство администратора

Версия 1.2.0 • Windows / РЕДОС

Редакция от 28.08.2026 • Автор: ваш e-mail • Распространяется вместе с продуктом

Оглавление

1. Введение и архитектура
2. Установка и первый запуск
3. Обзор интерфейса: шапка, навигация, статус-бар
4. Темы оформления и горячие клавиши
5. Вкладка «Run» — запуск playbook
6. Вкладка «Editor»
7. Вкладка «Constructor»
8. Вкладка «Admin»
9. Вкладка «Ad-Hoc»
10. Вкладка «Library»
11. Вкладка «Roles» — каталог ролей
12. Вкладка «Diff» — изменения и версии файлов
13. Вкладка «Graph»
14. Вкладка «Terraform»
15. Вкладка «Tools» — инструменты
16. Вкладка «Domain» — управление доменом
17. Вкладка «Profiles» — профили рабочих станций
18. Вкладка «Workflow» — сценарии
19. Вкладка «OpsCenter» — центр операций
20. Вкладка «Compliance» — Audit/Enforce
21. Вкладка «History»
22. Отчёты и Web API
23. Упаковка и развёртывание на РЕДОС
24. Устранение неполадок
25. Приложения: горячие клавиши, глоссарий

1. Введение и архитектура

AnsibleOps Studio — десктопный центр управления Ansible: запуск playbook, ad-hoc команды, визуальный конструктор, граф задач, админ-модули, домен, профили конфигураций, workflow-сценарии, центр операций с уровнями риска, compliance (Audit/Enforce), event-правила, diff и версии файлов, каталог ролей, планировщик, отчёты, локальный RPM-репозиторий, Git, Vault, Zabbix и Web API.

1.1 Архитектура

Слой	Технология	Назначение
Фронтенд	Rust + egui/eframe 0.29	Вкладки, граф, редактор, темы
Бэкенд	Rust + tokio	Асинхронный запуск ansible/terraform, стриминг вывода, история (JSON)
Интеграции	Ansible Core, Terraform, Git, createrepo, Zabbix sender	Вызов системных CLI-команд через адаптеры

> Принцип адаптеров: GUI не зашивает команды жёстко — операции описаны в каталогах (модуль `ops.rs`), поэтому добавление новых действий не требует переписывания интерфейса.

2. Установка и первый запуск

2.1 Windows

1. Скопируйте `ansible-gui.exe` в любую папку (например, `C:\ansible-gui`).
2. Установите Ansible (WSL) или укажите путь к прокси-скриптам `ansible.cmd` / `ansible-playbook.cmd` в PATH.
3. Запустите `ansible-gui.exe` двойным кликом.

2.2 РЕДОС (RPM)

```
sudo dnf install ./ansibleops-studio-1.2.0-1.*.rpm
ansibleops-studio
```

При отсутствии GUI-библиотек: `sudo dnf install libX11 libxcb mesa-libGL fontconfig`.

2.3 Первый запуск

1. Откройте приложение — появится главное окно (рис. 3.1).
2. В статус-баре слева проверьте строку версии ansible. Если «ansible: not installed» — см. главу 24.
3. Нажмите Cosmic в шапке, чтобы просмотреть 4 темы.

3. Обзор интерфейса

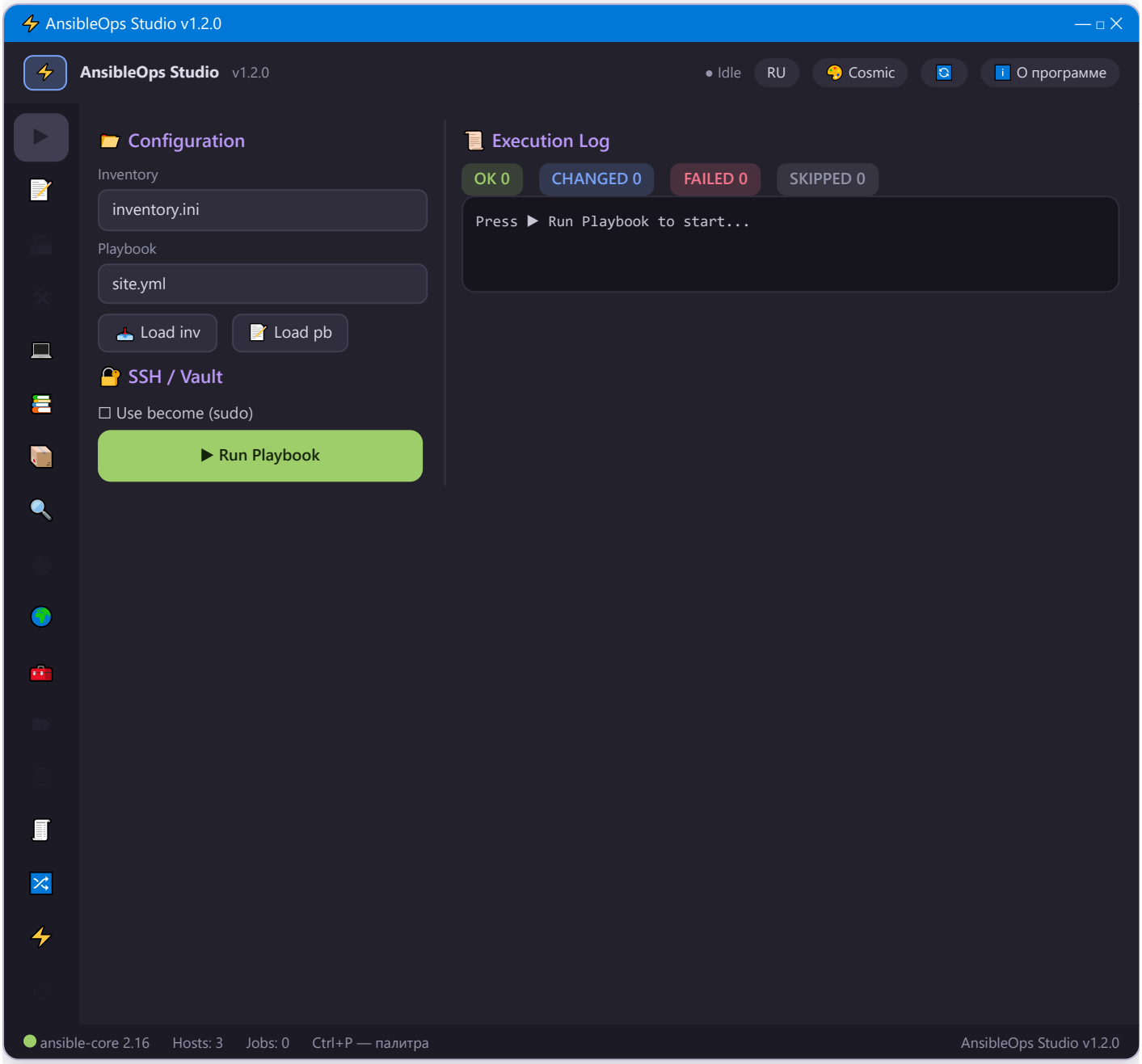


Рис. 3.1 — Главное окно (вкладка Run)

3.1 Шапка

Элемент	Действие
⚡ + название	Логотип и версия
● Idle / Running / Success / Failed	Текущее состояние последнего запуска
RU / EN	Переключение языка интерфейса
🎨 Cosmic	Циклическое переключение тем: Cosmic → Violet → Lavender → Vanilla
🔄	Проверка обновления (нужен интернет)
ℹ О программе	Окно со стеком технологий и контактом автора

3.2 Левая панель навигации

17 иконок-вкладок. Наведите курсор — появится подсказка с названием. Активная вкладка подсвечена.

3.3 Статус-бар

Слева: версия ansible, число загруженных хостов, число фоновых задач, подсказка `Ctrl+P`. Справа: название и версия.

3.4 Command Palette

1. Нажмите `Ctrl` + `P`.
2. Введите часть команды, например «тема» или «Run».
3. Кликните по строке — команда выполнится.

4. Темы оформления и горячие клавиши

4.1 Темы

1. Нажмите кнопку Cosmic в шапке.
2. Каждое нажатие переключает тему: **Cosmic** (тёмная базовая), **Violet** (фиолетовая), **Lavender** (светлая лавандовая), **Vanilla** (светлая кремовая).
3. Выбор сохраняется автоматически и восстановится после перезапуска.

> Светлые темы полностью читаемы: все тексты, кнопки и панели берут цвета из активной палитры.

4.2 Горячие клавиши

Клавиши	Действие
`Ctrl` + `R`	Запуск playbook (вкладка Run)
`Ctrl` + `S`	Сохранить файл (вкладка Editor)
`Ctrl` + `P`	Command Palette

5. Вкладка «Run» — запуск playbook

1. **Inventory**: введите путь или нажмите 📂 и выберите файл (`inventory.ini`).
2. **Playbook**: аналогично выберите `.yml` .
3. **Extra vars (-e)**: при необходимости строка переменных, например `env=prod` .
4. Нажмите 📥 **Load inv** — слева внизу появится список хостов с группами и адресами.
5. Нажмите 📝 **Load pb** — playbook будет разобран (нужно для вкладки Graph).
6. Блок **SSH / Vault**: укажите приватный ключ (📂), включите **Use become** (sudo), при необходимости **Ask vault password**, задайте **forks** (параллельность).
7. Нажмите зелёную кнопку ▶ **Run Playbook** (или `Ctrl` + `R`).
8. Следите за логом справа: строки ✓ **[host]** — ok, ↻ — changed, ✗ — failed, ⊘ — skipped. Счётчики-бейджи обновляются на лету.
9. **Auto-scroll** — автопрокрутка; 🧹 **Clear** — очистка лога.

После завершения запись автоматически появляется во вкладке «History».

Кнопка запуска блокируется («⏳ Running...»), пока идёт выполнение.

6. Вкладка «Editor»

1. Файл попадает в редактор после «📝 Load pb», «📋 Копировать в Editor» (Library/Roles) или генерации из Constructor/Profiles.
2. Редактируйте YAML в большом поле (моноширинный шрифт).
3. 💾 **Save** или `Ctrl`+`S` — сохранение на диск.

> Путь открытого файла отображается рядом с заголовком.

7. Вкладка «Constructor»

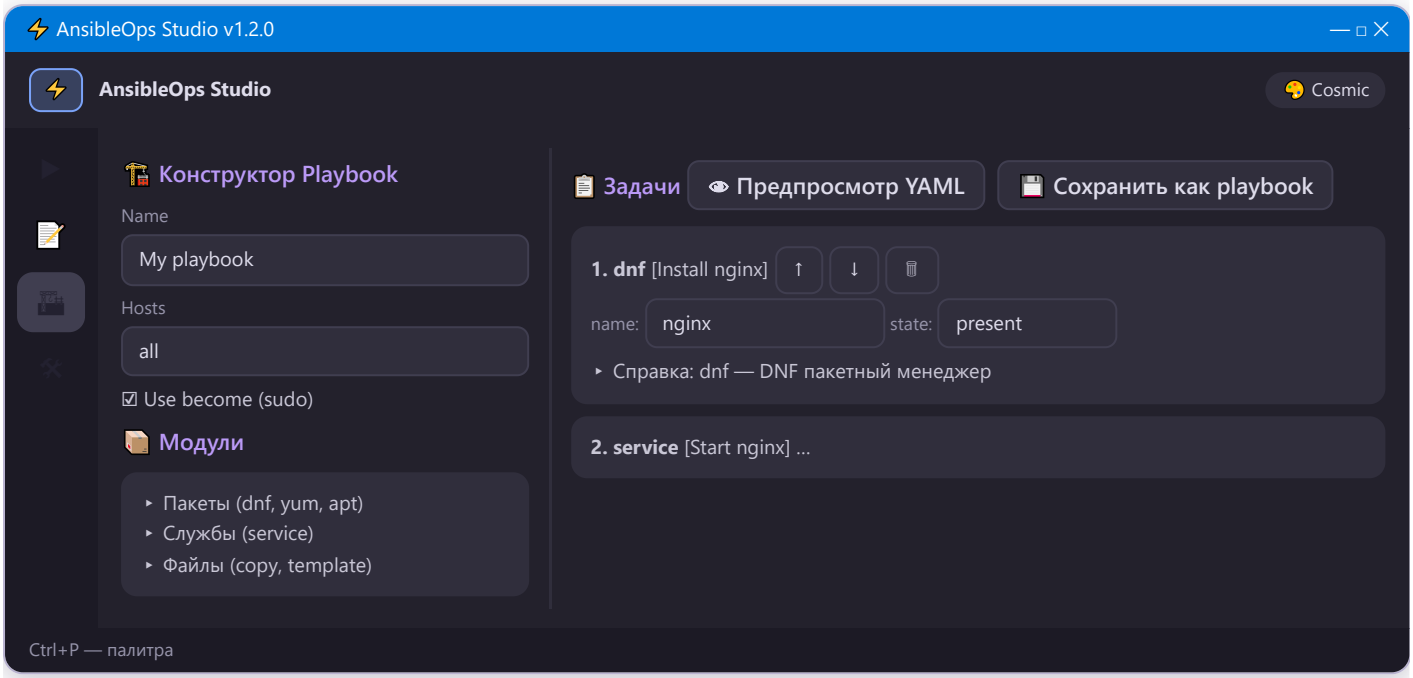


Рис. 7.1 — Конструктор

1. Задайте **Name** и **Hosts** плейбука, флаги become/gather_facts.
2. Слева раскройте категорию и нажмите модуль — задача добавится в список.
3. Заполните параметры задачи; кнопки ↑/↓ меняют порядок, 🗑 удаляет.
4. Раскройте «📖 Справка» — описание модуля и список параметров.
5. Поля **when / register / notify** и флаги become/ignore_errors — для продвинутых сценариев.
6. 👁 **Предпросмотр YAML** — посмотреть итог; 💾 **Сохранить как playbook** — записать файл (диалог сохранения).

8. Вкладка «Admin»

1. **Целевые хосты**: группа или `all`.
2. **Модуль**: Package / Service / User / File — под полем появится подсказка с допустимыми действиями и примерами имён.
3. **Действие** (install, started, present…), **Имя** (nginx, sshd…), **Доп. аргументы**.
4. Флаги: become (sudo), check mode (dry-run без изменений).
5. ▶ **Выполнить задачу** — справа появится карточка задачи с прогресс-баром и выводом (раскройте «📋 Вывод»).

9. Вкладка «Ad-Hoc»

1. **Хосты**, **Модуль** (ping/shell/dnf/service…), **Аргументы**.
2. ▶ **Выполнить** — команда вида `ansible all -m ping` появится в выводе ниже.
3. «📚 Справочник модулей» — раскрывающиеся карточки с параметрами.

> Ad-Hoc — разовые операции без playbook: проверить связь, перезапустить сервис, поставить пакет.

10. Вкладка «Library»

1. Выберите карточку готового решения.
2. 📋 **Копировать в Editor** — YAML откроется в редакторе для правки.
3. ▶ **Deploy** — быстрый запуск на хостах.

11. Вкладка «Roles» — каталог ролей

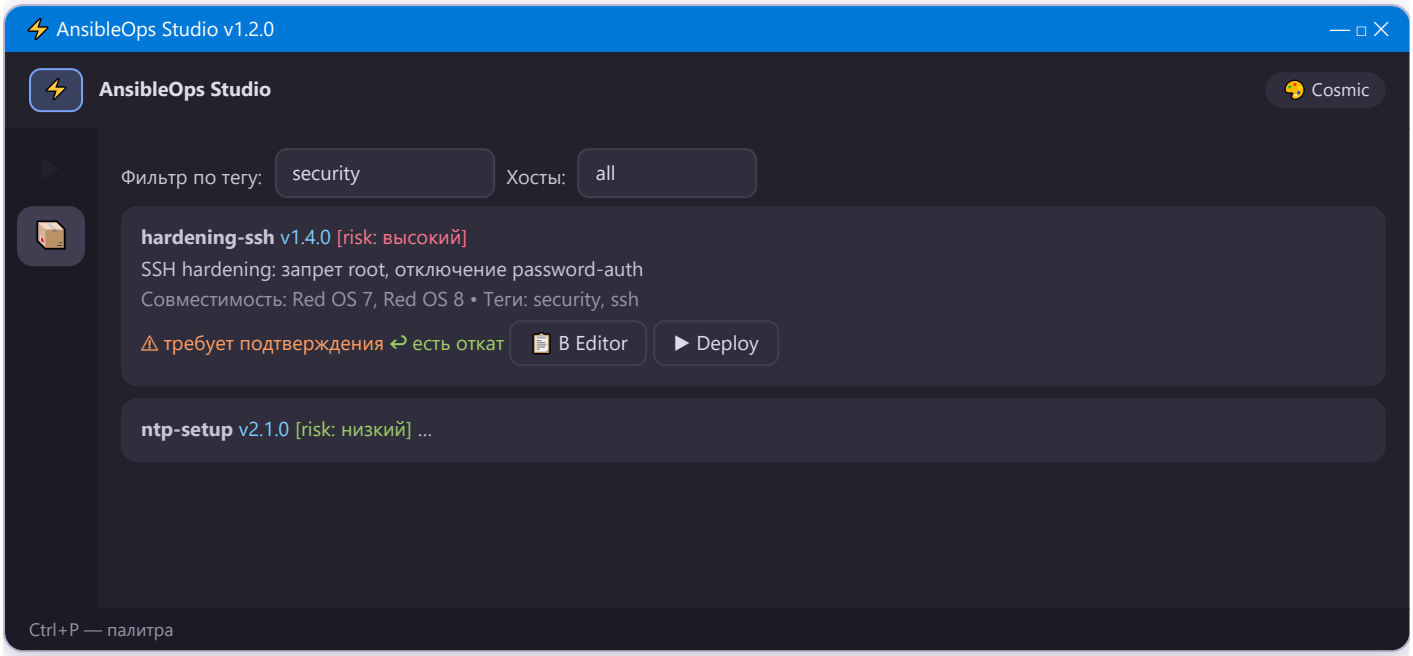


Рис. 11.1 — Каталог ролей

1. Фильтр по тегу сужает список (security, docker, ntp…).
2. ▶ **Deploy**: диалог сохранения YAML → файл пишется → запуск сразу.
3. 📋 **B Editor** — для ручной правки перед запуском.

> Роли с пометкой «risk: высокий» сначала проверьте на тестовой группе (check mode / Diff).

12. Вкладка «Diff» — изменения и версии файлов

1. Раскройте «▶ Запустить dry-run текущего playbook» → 🔍 **Запустить diff-сканирование**. Выполнится `ansible-playbook --check --diff`; ниже появятся карточки: хост, файл, +N/−N строк; раскройте «Diff» для просмотра «до/после».
2. «📄 История версий»: введите **Хост** и **Файл** (например, `/etc/ssh/sshd_config`).
3. ⬇ **Скачать и сохранить** — файл скачивается с хоста (модуль slurp) и сохраняется как версия с датой.
4. 🔄 **Показать** — список сохранённых версий; раскройте «Содержимое» для просмотра.

> Рекомендуемый порядок работы с критичными конфигами: скачать версию → применить роль → при проблеме сравнить и восстановить вручную из сохранённой версии.

13. Вкладка «Graph»

1. Предварительно нажмите «📝 Load pb» во вкладке Run.
2. Узлы — задачи playbook; перетаскивайте их мышью для изменения порядка.
3. При изменении появится «⚠ Порядок изменён» → 💾 **Сохранить в playbook** перезапишет файл в новом порядке.

14. Вкладка «Terraform»

1. Укажите **Working directory** (папка с .tf-файлами) через 📂.
2. **Auto-approve** — без интерактивного подтверждения (для apply).
3. Кнопки: 🔧 **init** → 📋 **plan** → ▶ **apply**; 💣 **destroy** — уничтожение инфраструктуры (осторожно!).
4. Вывод streamed справа; ошибки подсвечены красным.

15. Вкладка «Tools» — инструменты

15.1 🩺 Диагностика

1. Задайте порт (по умолчанию 80) и нажмите ▶ **Проверить все хосты**.
2. Inventory загрузится автоматически; проверка идёт в фоне: ping, SSH:22, ваш порт.
3. Результат: зелёные/красные индикаторы по каждому хосту.

15.2 🔐 Ansible Vault

1. 📂 — выберите YAML с секретами; в соседнем поле — путь к файлу пароля (или пусто для запроса).
2. 🔒 **Encrypt** — файл шифруется (начинается с `$ANSIBLE_VAULT;`); 🔓 **Decrypt** — расшифровка.

15.3 📦 Локальный RPM-репозиторий

1. 📂 — папка с `.rpm`; список пакетов появится сразу.
2. 🛠 **createrepo** — создаёт `repodata`; после этого репо можно раздавать по сети (baseurl=http://...).

15.4 📎 Git

📂 — папка плейбуков; 📊 **status**, 📜 **log**, комментарий + 💾 **commit all** (add -A + commit).

15.5 🕐 Планировщик

➕ **Добавить текущий playbook** → задайте интервал (мин). Пока приложение открыто, запуск выполняется автоматически.

15.6 👹 Zabbix

Server/Port → 📡 **Отправить тестовую метрику** (протокол sender). Ответ сервера выводится ниже.

15.7 📡 REST API

🌐 **Запустить Web API (порт 8080)** → в браузере `http://localhost:8080` — статус, `/api/history` — JSON истории.

15.8 📄 Экспорт отчёта

Формат HTML/JSON/CSV → 📄 **Экспортировать...** → диалог выбора места и имени файла.

15.9 Event-правила (автореакция)

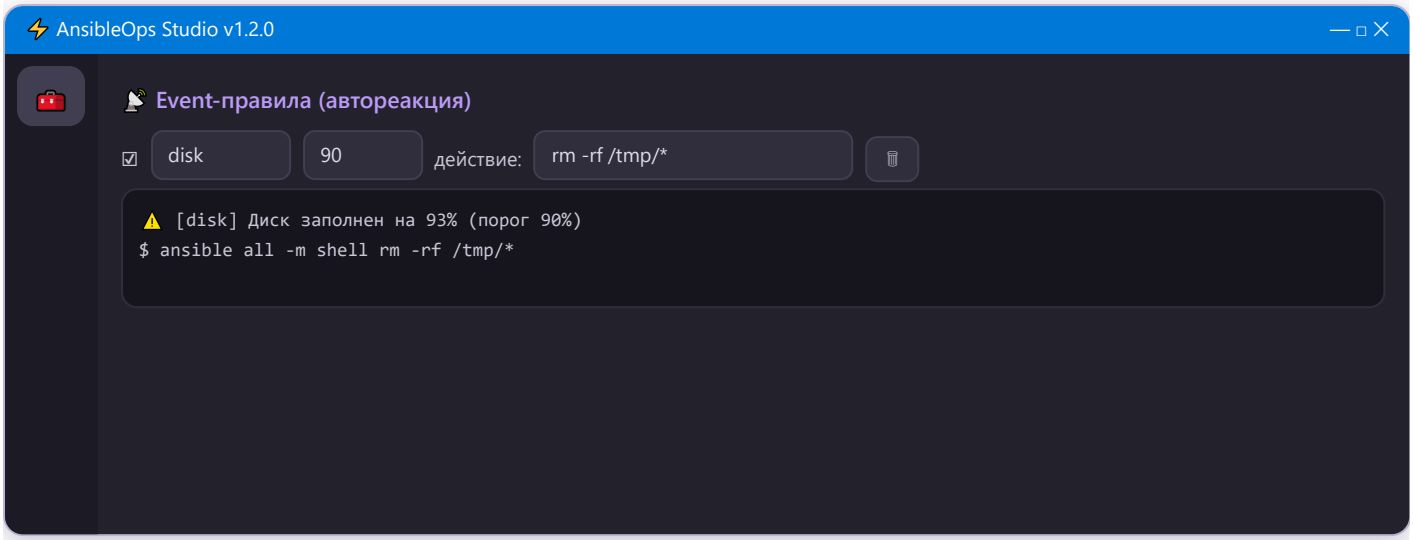


Рис. 15.1 — Event-правила

1. ➕ **Правило**: тип (disk — порог %, service — имя службы, host — доступность), параметр, действие (команда исправления, можно пусто).
2. Каждые 60 секунд правила проверяются; при нарушении — тост, запись в журнал и выполнение действия.

16. Вкладка «Domain»

1. **Хосты-контроллеры домена**: хост с FreeIPA/Samba/realm.
2. Выберите **Операцию** из списка (просмотр пользователей/групп/машин, создать пользователя, массовое отключение/включение учёток, сброс пароля, снятие блокировки, ввод/вывод из домена, lastlog, группы компьютерам, действия OU).
3. Заполните **Имя** и **Доп.** (для массовых операций имена через пробел).
4. ▶ **Выполнить** — вывод в журнале внизу.

> Операции описаны адаптерами (ipa/wbinfo/realm/net) — на standalone-хостах часть команд вернёт «не в домене», это нормально.

17. Вкладка «Profiles»

1. Выберите профиль: Базовая PC, Сервер приложений, Файловый сервер, АРМ администратора, Безопасный, Разработчика, Терминальный.
2. Просмотрите состав: пакеты, службы, hardening.
3. 📋 **B Editor** — правка YAML; 💾 **Сохранить YAML**; ▶ **Deploy (push)** — немедленное применение на хостах из вкладки Run.

18. Вкладка «Workflow»

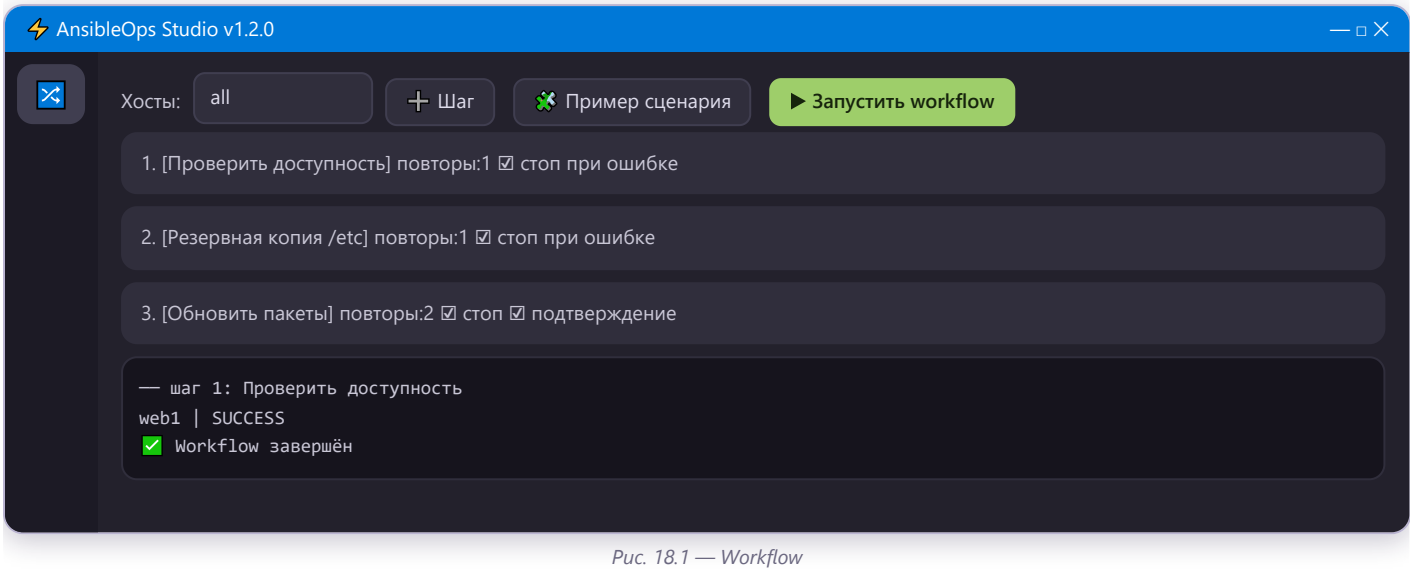


Рис. 18.1 — Workflow

1. 🧩 **Пример сценария** — готовая цепочка: ping → backup → update → restart → check → report.
2. Для шага: тип, параметр (имя службы), **повторы**, **стоп при ошибке**, **подтверждение**.
3. ▶ **Запустить workflow**; шаги с подтверждением откроют окно «⚠️ Подтверждение шагов».
4. Журнал показывает каждый шаг и повторы; при критической ошибке — «⛔ Остановка».

19. Вкладка «OpsCenter» — центр операций

1. Задайте **Хосты** и **Параметр** (имя службы/пользователя/команда для операций с {p}).
2. Нажмите ▶ у операции. Уровни риска: 🟢 безопасная — выполняется сразу; 🟡 — окно подтверждения; 🔴 опасная — окно с обязательной **причиной**.
3. Вывод — в «📜 Консоль» внизу.

> «Перезагрузка хоста» и «Произвольная команда» — уровень 🔴. Используйте только после dry-run и согласования.

20. Вкладка «Compliance» — Audit/Enforce

1. **Хосты**; ➕ **Проверка**: тип (service / package / port / file) + имя.
2. ▶ **Запустить** — режим Audit: таблица «ожидалось / факт», ✓ или ✗.
3. Включите **Enforce (автоисправление)** — отклонения исправляются автоматически (статус «исправлено»): служба поднимется, пакет установится, порт откроется в firewall.

> Лучшая практика: сначала прогон в Audit, анализ отклонений, затем Enforce.

21. Вкладка «History»

Список всех запусков: статус-иконка, playbook, время начала/окончания, бейджи ok/chg/fail. 🔄 **Refresh** — обновить; 🗑 у записи — удалить; 🗑️ **Очистить всё** — полная очистка.

22. Отчёты и Web API

22.1 Экспорт отчёта последнего запуска

1. Tools → «📄 Экспорт отчёта» → формат: **HTML** (красивая таблица для браузера), **JSON** (машины/интеграции), **CSV** (Excel/LibreOffice).
2. 📄 **Экспортировать…** → выберите папку и имя → тост «📄 Сохранено: …».

22.2 Web API

Tools → «📡 REST API» → 🌐 **Запустить**. Эндпоинты: `/` — статусная страница; `/api/history` — JSON. Используйте для мониторинга с другого устройства.

23. Упаковка и развёртывание на РЕДОС

1. В WSL: `./packaging/build_redos.sh` — статическая сборка (musl) + RPM.
2. Готовый RPM: `packaging/rpmbuild/RPMS/x86_64/ansibleops-studio-1.2.0-1.*.rpm`.
3. Установка: `sudo dnf install ./ansibleops-studio-*.rpm`; запуск `ansibleops-studio` или из меню.
4. Массовая раскатка: положите RPM в папку → Tools → → **createrepo** → раздайте по сети → на хостах playbook добавляет репо и ставит пакет (см. пример в главе 15.3).

24. Устранение неполадок

Симптом	Решение
«ansible: not installed» в статус-баре	Установите ansible или добавьте прокси-скрипты ansible.cmd в PATH
Иконки — квадратики	Windows: проверьте наличие C:\Windows\Fonts\seguiemj.ttf; РЕДОС: sudo dnf install google-noto-emoji-color-fonts
Окно «разъехалось» после обновления	Удалите кэш eframe: папки egui/eframe в %APPDATA%/%LOCALAPPDATA%
Диагностика: «Нет хостов»	Нажмите «📥 Load inv» или укажите верный путь к inventory
Порт 8080 занят	Освободите порт или завершите предыдущий экземпляр Web API
Кнопки не реагируют при запуске	Идёт выполнение (Running) — дождитесь окончания или смотрите лог

25. Приложения

Приложение А. Сводка горячих клавиш

Клавиши	Действие
Ctrl+R	Запуск playbook
Ctrl+S	Сохранить в Editor
Ctrl+P	Command Palette

Приложение Б. Глоссарий

Термин	Значение
Playbook	YAML-сценарий автоматизации Ansible
Inventory	Файл со списком хостов и групп
Ad-Hoc	Разовая команда без playbook
Become	Выполнение с повышенными правами (sudo)
Check mode / Diff	«Сухой» прогон с показом предполагаемых изменений
Enforce	Режим автоматического исправления отклонений
Vault	Шифрование секретов Ansible

— Конец руководства —